畫圖一眼懂 #25 同類練習：餘弦定理

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習　三角形兩邊 a、b 夾角 C，第三邊 c：

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

- C ＝ 90° 時 cos C ＝ 0，就是畢氏定理；夾角越大，c 越長。
- 已知三邊求角：$\cos C = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$。
- 特殊角：$\cos 60° = \dfrac{1}{2}$，$\cos 120° = -\dfrac{1}{2}$，$\cos 90° = 0$。
- 判斷鈍角：最大邊所對的角，cos ＜ 0 是鈍角，＝ 0 是直角，＞ 0 是銳角。

1. △ABC 中，a ＝ 3，b ＝ 5，∠C ＝ 120°，求 c。

2. 三角形三邊長為 5、7、8，求邊長 7 所對的角。

3. △ABC 中，a ＝ 4，b ＝ 6，∠C ＝ 60°，求 c。

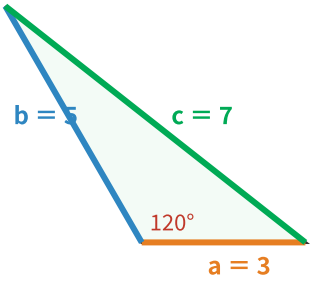
4. 三邊長 2、3、4 的三角形是銳角、直角還是鈍角三角形？並求最大角的餘弦值。

5. 平行四邊形兩鄰邊長 4、6，夾角 60°，求兩條對角線的長。

詳細解答

第 1 題　兩邊夾 120°

觀念 已知兩邊和夾角求第三邊，直接用餘弦定理。注意 cos 120° 是負的。



鈍角對的邊最長

步驟

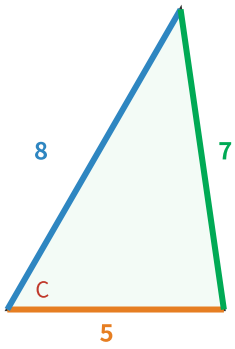
1. $c^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \times 3 \times 5 \times \cos 120°$。
2. $= 9 + 25 - 30 \times (-\frac{1}{2}) = 34 + 15$。
3. $c^2 = 49$，$c = 7$。

答案 $c = 7$

> **常見錯誤** 把 cos 120° 當成 $\frac{1}{2}$，得 $c^2 = 19$。鈍角的 cos 是負的，減一個負數變成加，所以第三邊比畢氏定理還長。

第 2 題　已知三邊求角

觀念 用變形公式 $\cos C = (a^2 + b^2 - c^2) \div 2ab$，c 放「要求的角對面那條邊」。



邊 7 的對角就是 5 和 8 的夾角

步驟

1. 要求的角對邊是 7，所以 $c = 7$，$a = 5$，$b = 8$。
2. $\cos C = \frac{25 + 64 - 49}{2 \times 5 \times 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$。
3. $C = 60°$。

答案 60°

> **常見錯誤** c 放錯邊（例如放 8），算到別的角。分子是「另外兩邊平方和減對邊平方」。

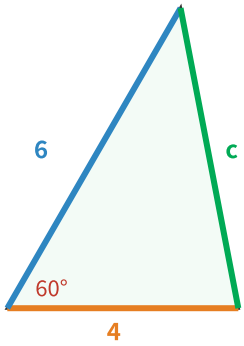
第 3 題　兩邊夾 60°

觀念 直接代入餘弦定理，最後化簡根號。

步驟

1. $c^2 = 16 + 36 - 2 \times 4 \times 6 \times \cos 60°$。
2. $= 52 - 48 \times \frac{1}{2} = 52 - 24 = 28$。
3. $c = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$。

答案 $c = 2\sqrt{7}$



$c = 2\sqrt{7} \approx 5.29$

常見錯誤 忘了乘 cos 60°，算成 $52 - 48 = 4$；或 $\sqrt{28}$ 沒化簡。

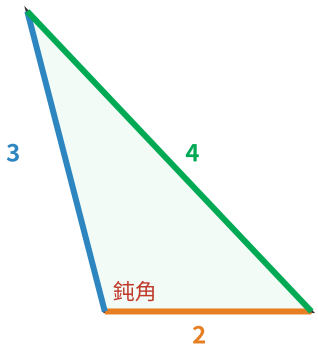
第 4 題　判斷鈍角三角形

觀念 最大邊對最大角。只要算最大角的 cos：負的就是鈍角。

步驟

1. 最大邊 4，對的角最大。
2. $\cos = \frac{2^2 + 3^2 - 4^2}{2 \times 2 \times 3} = \frac{4 + 9 - 16}{12} = -\frac{3}{12} = -\frac{1}{4}$。
3. $\cos < 0$，最大角是鈍角，所以是鈍角三角形。

答案 鈍角三角形，$\cos = -\frac{1}{4}$

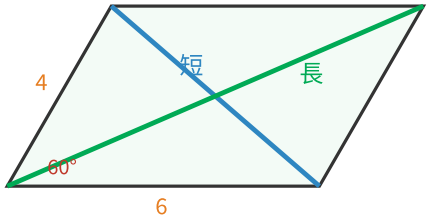


$13 < 16 \rightarrow$ 鈍角

常見錯誤 去算最小邊的角，得到正的 cos，就誤判成銳角三角形。要看最大邊對的角；也可以快速比較 $2^2 + 3^2 = 13 < 16 = 4^2$。

第 5 題　平行四邊形的對角線

觀念　兩條對角線各自和兩鄰邊組成三角形：短的那條夾角 60°，長的那條夾角 120°（鄰角互補）。



對角線平方和 ＝ 四邊平方和

步驟

1. 短對角線：$16 + 36 - 2 \times 4 \times 6 \times \frac{1}{2} = 28$，長 $2\sqrt{7}$。
2. 長對角線：$16 + 36 - 2 \times 4 \times 6 \times (-\frac{1}{2}) = 76$，長 $2\sqrt{19}$。
3. 檢查：兩條對角線平方和 $28 + 76 = 104 = 2(4^2 + 6^2)$。

答案　$2\sqrt{7}$ 與 $2\sqrt{19}$

常見錯誤　兩條都用 60° 算，得到兩條一樣長。平行四邊形相鄰兩角互補，另一個角是 120°。

重點整理

1. $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$；$C = 90°$ 時變回畢氏定理。
2. 已知三邊求角：$\cos C = (a^2 + b^2 - c^2) \div 2ab$，c 是那個角的對邊。
3. 鈍角的 cos 是負的，減負數變加。
4. 判斷三角形：看最大邊，$a^2 + b^2$ 和 c^2 比大小。

答案速查　1. 7　2. 60°　3. $2\sqrt{7}$　4. 鈍角，$-\frac{1}{4}$　5. $2\sqrt{7}$、$2\sqrt{19}$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice